

PRIMA PARTE

1. Trovare le soluzioni della disequazione  $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \geq -1$  nell'intervallo  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

SOLUZIONE. Le soluzioni sono  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq -\frac{\pi}{4}$  e  $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ .

2. Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  la funzione  $f(x) := (x + a) \exp(x^2)$  è crescente su tutto  $\mathbb{R}$ .

SOLUZIONE. La derivata  $f'(x) = (2x^2 + 2ax + 1) \exp(x^2)$  è positiva o nulla per ogni  $x \in \mathbb{R}$  se il discriminante di  $2x^2 + 2ax + 1$  è negativo o nullo, vale a dire se  $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$ .

3. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 3 (in zero) della funzione  $f(x) := e^{-2x} \log(1 + x)$ .

SOLUZIONE.  $f(x) = x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{10}{3}x^3 + O(x^4)$ .

4. Calcolare il valore dell'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} x \exp(1 - 2x^2) dx$ .

SOLUZIONE. Usando il cambio di variabile  $y = 1 - 2x^2$  ottengo

$$\int_0^{+\infty} x \exp(1 - 2x^2) dx = \int_1^{-\infty} e^y \left(-\frac{1}{4}\right) dy = \left| \frac{e^y}{4} \right|_{-\infty}^1 = \frac{e}{4}.$$

5. Dire per quali  $a > 0$  è finito l'integrale improprio  $\int_0^1 \frac{dx}{(1 - x^2)^{2a}}$ .

SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 1; usando il cambio di variabile  $y = 1 - x$  ottengo

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1 - x^2)^{2a}} = \int_0^1 \frac{dy}{(2y - y^2)^{2a}} \approx \int_0^1 \frac{dy}{y^{2a}} < +\infty \quad \text{per } 0 < a < \frac{1}{2}.$$

6. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n}$  per gli  $x$  per cui converge.

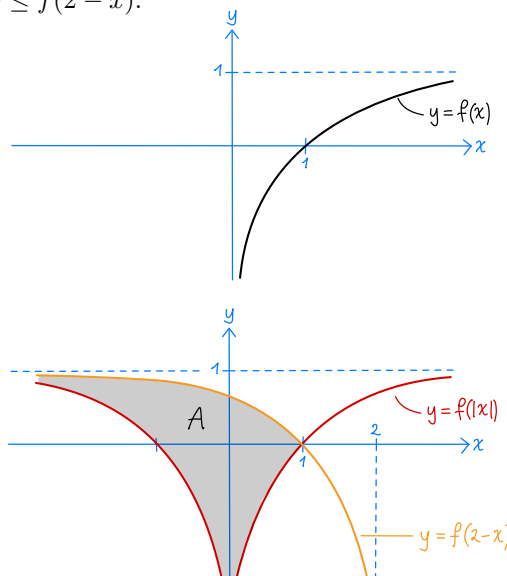
SOLUZIONE. Mi riconduco alla serie geometrica:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n} = \frac{x^3}{4} \left( 1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^3 + \dots \right) = \frac{x^3}{4} \cdot \frac{1}{1 - x/2} = \frac{x^3}{4 - 2x}.$$

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} = xe^t$  tale che  $x(0) = -1$ .

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è  $x(t) = c \exp(e^t)$  con  $c \in \mathbb{R}$ , e quindi  $x = -\frac{1}{e} \exp(e^t)$ .

8. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione  $f(x)$ . Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $f(|x|) \leq y \leq f(2 - x)$ .



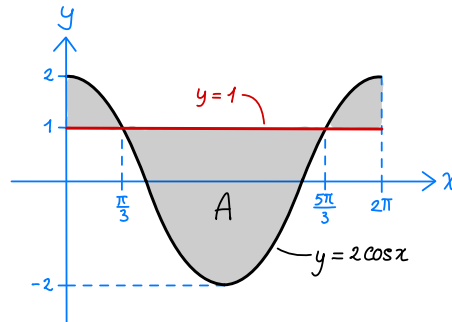
SOLUZIONE.

## SECONDA PARTE

- 1] Sia  $A$  l'insieme dei punti  $(x, y)$  con  $0 \leq x \leq 2\pi$  compresi tra la retta di equazione  $y = 1$  e il grafico della funzione  $2 \cos x$ , e sia  $V$  il solido ottenuto ruotando  $A$  attorno alla retta  $y = 1$ .

- a) Disegnare l'insieme  $A$  e calcolarne l'area.  
b) Disegnare l'insieme  $V$  e calcolarne il volume.

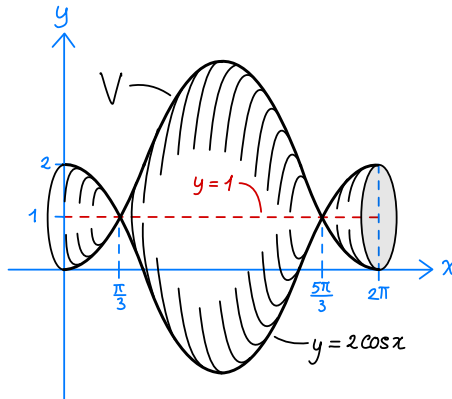
SOLUZIONE. a) L'insieme  $A$  è disegnato nella figura sotto.



Osservo che  $2 \cos x \leq 1$  per  $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}$ , mentre  $2 \cos x \geq 1$  per  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  e  $\frac{5\pi}{3} \leq x \leq 2\pi$ . Pertanto l'area di  $A$  è data da

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_0^{\pi/3} 2 \cos x - 1 \, dx + \int_{\pi/3}^{5\pi/3} 1 - 2 \cos x \, dx + \int_{5\pi/3}^{2\pi} 2 \cos x - 1 \, dx \\ &= \left| 2 \sin x - x \right|_0^{\pi/3} + \left| x - 2 \sin x \right|_{\pi/3}^{5\pi/3} + \left| 2 \sin x - x \right|_{5\pi/3}^{2\pi} = 4\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

- b) L'insieme  $V$  è disegnato nella figura sotto.



Indico con  $A'$  l'insieme ottenuto spostando  $A$  verso il basso di 1 e con  $V'$  il solido ottenuto ruotando  $A'$  attorno all'asse delle  $x$ . Chiaramente il volume di  $V$  è uguale a quello di  $V'$ , e quest'ultimo può essere calcolato tramite la formula vista a lezione partendo dal fatto che  $A'$  è delimitato dal grafico della funzione  $2 \cos x - 1$  e l'asse delle  $x$ :

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \text{volume}(V') \\ &= \pi \int_0^{2\pi} (2 \cos x - 1)^2 \, dx \\ &= \pi \int_0^{2\pi} 4 \cos^2 x - 4 \cos x + 1 \, dx \\ &= \pi \int_0^{2\pi} 2 \cos(2x) - 4 \cos x + 3 \, dx = \pi \left| \sin(2x) - 4 \sin x + 3x \right|_0^{2\pi} = 6\pi^2 \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato l'identità  $\cos^2 x = \frac{1}{2}(\cos(2x) + 1)$ ).

- 2** a) Dire se è vero che  $x^4 + 8 \geq \frac{1}{4}(x+1)^4$  per ogni  $x \geq 0$ .  
 b) Trovare i numeri  $m > 0$  per cui vale che  $x^4 + 8 \geq m(x+1)^4$  per ogni  $x \geq 0$ .  
 c) Trovare i numeri  $M > 0$  per cui vale che  $x^4 + 8 \leq M(x+1)^4$  per ogni  $x \geq 0$ .

SOLUZIONE. Risolvo i punti b) e c) insieme, mentre la risposta al punto a) segue da quella al punto b).

Dividendo le disuguaglianze in b) e c) per  $(x+1)^4$ , queste domande possono essere riformulate come segue: per quali costanti positive  $m$  e  $M$  vale che

$$m \leq \frac{x^4 + 8}{(x+1)^4} \leq M \quad \text{per ogni } x \geq 0?$$

Chiaramente la risposta è

$$m \leq \min_{x \geq 0} f(x), \quad M \geq \max_{x \geq 0} f(x), \quad \text{dove } f(x) := \frac{x^4 + 8}{(x+1)^4},$$

(il minimo e il massimo, se non esistono, vanno sostituiti rispettivamente con l'estremo inferiore e l'estremo superiore dei valori).

Cerco i valori minimo e massimo di  $f(x)$  relativamente alla semiretta  $x \geq 0$  seguendo la solita procedura vista a lezione. Per prima cosa cerco i punti  $x \geq 0$  in cui si annulla la derivata

$$f'(x) = \frac{4(x^3 - 8)}{(x+1)^5},$$

e ottengo  $x = 2$ . Quindi confronto i valori di  $f$  in  $x = 2$  e negli estremi della semiretta  $x \geq 0$ , vale a dire 0 e  $+\infty$ :

$$f(0) = 8, \quad f(2) = \frac{8}{27}, \quad f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 8}{(x+1)^4} = 1,$$

ed ottengo che

$$\min_{x \geq 0} f(x) = f(2) = \frac{8}{27}, \quad \max_{x \geq 0} f(x) = f(0) = 8.$$

Dunque i valori cercati di  $m$  e  $M$  sono quelli per cui

$$m \leq \frac{8}{27}, \quad M \geq 8;$$

in particolare la risposta al punto a) è affermativa perché  $\frac{1}{4} < \frac{8}{27}$ .

- 3** Consideriamo  $f(x) := x^2 e^x$ . Dire quali punti  $P$  del grafico di  $f$  sono “visibili direttamente dall'origine  $O$ ”, cioè il segmento che congiunge  $P$  e  $O$  interseca il grafico di  $f$  solo negli estremi.

SOLUZIONE. Dato  $a \in \mathbb{R}$  indico con  $P_a$  il punto del grafico di  $f$  di ascissa  $a$ , cioè  $P_a := (a, f(a))$ . Considero ora una generica retta passante per l'origine: questa retta ha equazione  $y = mx$  dove  $m$  è la pendenza, e osservo che  $P_a$  appartiene a questa retta se e solo se  $a$  risolve l'equazione

$$m = \frac{f(a)}{a} = a e^a. \quad (1)$$

Ma allora il punto  $P_a$  è visibile dall'origine se *non esiste* alcun  $a'$  strettamente compreso tra 0 e  $a$  tale che  $P_{a'}$  appartiene alla stessa retta, cioè  $a'$  risolve l'equazione (1).

Per capire quali punti  $P_a$  sono visibili dall'origine devo quindi studiare le soluzioni dell'equazione (1) al variare di  $m \in \mathbb{R}$ , e per farlo disegno il grafico della funzione

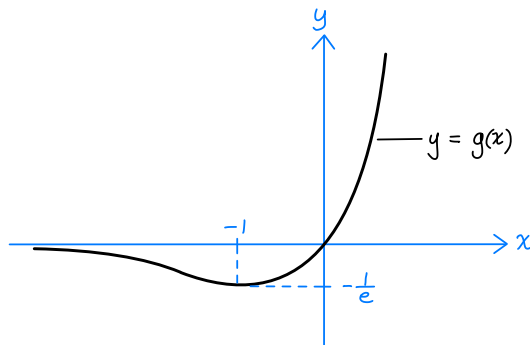
$$g(x) := x e^x.$$

Osservo che  $g(x)$  è positiva per  $x \geq 0$  e negativa altrimenti, e  $g(x)$  tende a 0 per  $x \rightarrow -\infty$ , e a  $+\infty$  per  $x \rightarrow +\infty$ . Studiando inoltre il segno della derivata

$$g'(x) = (x+1)e^x$$

ottengo che  $g$  decresce per  $x \leq -1$  e cresce per  $x \geq -1$ , ed in particolare  $x = -1$  è il punto di minimo assoluto, e il valore minimo è  $g(-1) = -\frac{1}{e}$ .

Sulla base di queste informazioni disegna il grafico riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



Partendo da questo grafico ottengo che

- per  $m \geq 0$  l'equazione (1), cioè  $g(x) = m$ , ammette un'unica soluzione e questa soluzione è positiva, e quindi il punto del grafico di  $f$  corrispondente è visibile dall'origine;
- per  $-\frac{1}{e} < m < 0$  l'equazione (1) ammette due soluzioni, una minore di  $-1$  ed una compresa tra  $-1$  e  $0$ ; quindi il punto corrispondente alla prima soluzione non è visibile dall'origine, mentre quello corrispondente alla seconda lo è;
- per  $m = -\frac{1}{e}$  l'equazione (1) ammette un'unica soluzione, e il punto corrispondente è visibile dall'origine;
- per  $m < -\frac{1}{e}$  l'equazione (1) non ammette soluzioni.

Riassumendo, i punti  $P_a$  con  $a \geq -1$  sono visibili dall'origine, mentre i punti  $P_a$  con  $a < -1$  non lo sono.